Informatyka niestacjonarnie Alex Jankowiak Raport systemy operacyjne – laboratoria 21.06.2026

Temat 8. Linux/Unix - filtry, strumienie standardowe i przetwarzanie potokowe

Ad. Zadanie 0

```
student@pantera-ajankowiak:~$ more -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
--Więcej--(15%)
```

Ad. Zadanie 1

```
student@pantera-ajankowiak:~$ ls
A  dir1  KOPIA  tekst1  tekst2  tekst3
student@pantera-ajankowiak:~$ (cat tekst1; cat; cat tekst2;) > tekst3_
```

Ad. Zadanie 2

```
student@pantera-ajankowiak:~$ head -n5 -q /home/student/*
head: błąd czytania '/home/student/A': Jest katalogiem
head: błąd czytania '/home/student/dir1': Jest katalogiem
head: błąd czytania '/home/student/KOPIA': Jest katalogiem
tekst 1
to jest tekst2
tekst 1
wejscie
```

Ad. Zadanie 3

```
student@pantera-ajankowiak:~$ head -n5 /etc/passwd| tail -n3
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
student@pantera-ajankowiak:~$
```

Ad. Zadanie 4

```
student@pantera-ajankowiak:~$ tail -n7 /etc/passwd | head -n3
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```

Ad. Zadanie 5

```
student@pantera-ajankowiak:~$ tr '\n' ' ' < /etc/passwd; echo
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/
usr/sbin/nologin sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync games:x:5:6
0:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin lp:x:7:7:lp:/va
r/spool/lpd:/usr/sbin/nologin mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin news:x:9:9:news:/var/spool
/news:/usr/sbin/nologin uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin proxy:x:13:13:proxy:/bin
:/usr/sbin/nologin www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin backup:x:34:34:backup:/var/b
ackups:/usr/sbin/nologin list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin irc:x:39:39:i
rcd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin _apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin nobody:x:65534:65534
:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/s
bin/nologin dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false systemd-timesync:x:991:
991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexi
stent:/usr/sbin/nologin sshd:x:989:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin student:x:1000:1000:S
tudent,,,:/home/student:/bin/bash
student@pantera-ajankowiak:~$
```

Ad. Zadanie 6

```
student@pantera-ajankowiak:~$ tr -s '[:space:]' '\n' < /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing
List
Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd
Network
Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP
Client
Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd
Time
Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System
Message
Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:989:65534:sshd
user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
```

Ad. Zadanie 7

```
student@pantera-ajankowiak:~$ find /etc -type f | wc -l
find: ‘/etc/ssl/private’: Brak dostępu
find: ‘/etc/credstore’: Brak dostępu
find: ‘/etc/credstore.encrypted’: Brak dostępu
533
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```

Ad. Zadanie 8

```
student@pantera-ajankowiak:~$ head -n3 /etc/passwd | wc -m
117
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```

Ad. Zadanie 9

```
student@pantera-ajankowiak:~$ ls -1 | tr '[:lower:]' '[:upper:]'
A
DIR1
KOPIA
TEKST1
TEKST2
TEKST3
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```

Ad. Zadanie 10

```
student@pantera-ajankowiak:~$ stat -c '%A %a %s %n' *
drwxrwxrwx 777 4096 A
drwxrwxrwx 777 4096 dir1
drwxrwxrwx 777 4096 KOPIA
-rw-rw-r-- 664 8 tekst1
-rw-rw-r-- 664 15 tekst2
-rw-rw-r-- 664 24 tekst3
student@pantera-ajankowiak:~$ _
```